

Vektorrechnung

7.1 Eigenschaften von Vektoren (Eigenschaften von Vektoren)

Vektoren und Skalare

In der Physik und bei technischen Anwendungen unterscheidet man zwischen Größen:

- **Skalar:** Eine Größe, die durch die Angabe einer Maßzahl vollständig bestimmt ist (z.B. Temperatur, Spannung, Zeit, Widerstand).
- **Vektor:** Eine Größe, die durch die Angabe einer Maßzahl und einer Richtung vollständig bestimmt ist (z.B. Geschwindigkeit, Kraft, elektrische und magnetische Feldstärke).

Schreibweise: Vektoren werden symbolisch durch Pfeile dargestellt ($\vec{a}, \vec{x}, \dots$). Die Maßzahl entspricht der Länge des Pfeils und die Richtung der Pfeilspitze. Skalare werden mit $\lambda, \mu, \dots$ bezeichnet. Der Anfangspunkt A und der Endpunkt E eines Vektors sind beliebig.

Koordinaten und Ortsvektor

Vektoren können in einem Koordinatensystem in der Ebene oder im Raum durch ihre Komponenten beschrieben werden.

- **Ortsvektor** (vom Ursprung O zum Punkt $P(x; y)$ in der Ebene):

$$\vec{r}(P) = \vec{OP} = (x \ y).$$

- **Ortsvektor** im Raum zum Punkt $P(x; y; z)$:

$$\vec{r}(P) = \vec{OP} = (x \ y \ z).$$

Spaltenvektoren

Ein Vektor $\vec{a} = \vec{AE}$ mit Anfangspunkt $A(a_x; a_y)$ und Endpunkt $E(e_x; e_y)$ in der Ebene wird als Spaltenvektor geschrieben als:

$$\vec{a} = \vec{AE} = (e_x - a_x \ e_y - a_y)$$

Dies gilt analog im Raum und kann auf beliebige Dimension n verallgemeinert werden.

Betrag eines Vektors

Der **Betrag** $|\vec{a}|$ eines Vektors entspricht der Länge des Pfeils und wird mittels des Satzes des Pythagoras berechnet:

- Ebene:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}.$$

- Raum:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Vektoreigenschaften

1. Zwei Vektoren sind **gleich**, wenn sie in Maßzahl (Betrag) und Richtung übereinstimmen.
2. Zwei Vektoren sind **parallel**, wenn sie dieselbe Richtung haben.
3. Zwei Vektoren sind **antiparallel**, wenn sie entgegengesetzte Richtungen haben.
4. Der Vektor $\vec{b}$ heißt **Gegenvektor** zum Vektor $\vec{a}$, wenn die Beträge gleich und die Richtungen entgegengesetzt sind.
5. Zwei Vektoren heißen **orthogonal**, wenn sie senkrecht aufeinander stehen.

Spezielle Vektoren

- **Nullvektor** $\vec{0}$: Hat den Betrag Null.
- **Einheitsvektoren** $\vec{e}$: Haben den Betrag eins.
- Die Einheitsvektoren in x-, y- (und z-) Richtung definieren das Koordinatensystem. Als Spaltenvektoren (im Raum) sind sie:

$$\vec{e}_x = (1 \ 0 \ 0), \quad \vec{e}_y = (0 \ 1 \ 0), \quad \vec{e}_z = (0 \ 0 \ 1).$$

7.2 Vektoroperationen (Vektoroperationen)

7.2.1 Grundrechenarten (Grundrechenarten)

Vektoraddition

- **Graphisch**: Erfolgt nach der Parallelogrammregel. Die Summe $\vec{a} + \vec{b}$ ist der Verbindungsvektor vom Anfangspunkt von $\vec{a}$ zum Endpunkt von $\vec{b}$, oder die Diagonale im Parallelogramm.
- **Rechnerisch (Komponentenweise)**:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_x \ a_y \ a_z) + (b_x \ b_y \ b_z) = (a_x + b_x \ a_y + b_y \ a_z + b_z).$$

Dies ist für beliebige Spaltenvektoren verallgemeinerbar.

Vektorsubtraktion

- **Graphisch**: Die Differenz $\vec{a} - \vec{b}$ ist die Nebendiagonale im Parallelogramm, genauer der Verbindungsvektor vom Anfangspunkt von $\vec{a}$ zum Anfangspunkt von $\vec{b}$, wenn die

Endpunkte von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ übereinander liegen.

- **Rechnerisch (Komponentenweise):**

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x \ a_y \ a_z) - (b_x \ b_y \ b_z) = (a_x - b_x \ a_y - b_y \ a_z - b_z).$$

Skalarenmultiplikation

Die Multiplikation eines Vektors $\vec{a}$ mit einem Skalar λ ergibt einen Vektor $\vec{b} = \lambda \cdot \vec{a}$. Diese Operation wird als „Strecken“ oder „Stauchen“ von Vektoren interpretiert.

- $\vec{b}$ ist parallel zu $\vec{a}$, wenn $\lambda > 0$.
- $\vec{b}$ ist antiparallel zu $\vec{a}$, wenn $\lambda < 0$.
- **Distributivgesetz:** $\lambda \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \cdot \vec{a} + \lambda \cdot \vec{b}$.
- **Rechnerisch (Komponentenweise):**

$$\lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot (a_x \ a_y \ a_z) = (\lambda \cdot a_x \ \lambda \cdot a_y \ \lambda \cdot a_z).$$

Linearkombination von Einheitsvektoren

Jeder Vektor $\vec{a}$ kann als Linearkombination der Einheitsvektoren dargestellt werden:

$$\vec{a} = (a_x \ a_y \ a_z) = a_x \cdot \vec{e}_x + a_y \cdot \vec{e}_y + a_z \cdot \vec{e}_z.$$

7.2.2 Skalarprodukt (Skalarprodukt)

Das Skalarprodukt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist eine **skalare Größe**.

- **Definition:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \phi$$

wobei $0^\circ \leq \phi \leq 180^\circ$ der von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ eingeschlossene Winkel ist.

- **Anwendung:** In der Physik ist die Arbeit gleich Kraft in Wegrichtung mal Weg, also dem Anteil von $\vec{F}$ in Richtung des Weges $\vec{s}$ ($\vec{F}_{\parallel}$) mal $\vec{s}$.
- **Skalarprodukt von Spaltenvektoren (Komponentenweise):**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \ a_y \ a_z) \cdot (b_x \ b_y \ b_z) = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z.$$

Wichtige Eigenschaften:

1. **Kommutativgesetz:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
2. Wenn $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander stehen (orthogonal), gilt $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
3. Das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ist gleich dem quadrierten Betrag:
 $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.
4. **Distributivgesetz:** $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

7.2.3 Vektorprodukt (Vektorprodukt / Kreuzprodukt)

Das Vektorprodukt ist **nur für Vektoren im Raum definiert**. Es ergibt einen **Vektor** $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$

- **Eigenschaften von $\vec{c}$:**

1. $\vec{c}$ steht senkrecht auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$.
2. Der Betrag ist $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin \phi$, wobei ϕ der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist.
3. $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ bilden ein Rechtssystem; die Richtung ergibt sich aus der **Rechte-Hand-Regel**.

- **Geometrische Bedeutung:** Der Betrag des Vektorprodukts entspricht der **Fläche** des von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Parallelogramms.

- **Anwendung:** Z.B. zur Berechnung des Drehmoments $\vec{M}$.

- **Vektorprodukt von Spaltenvektoren:**

$$\begin{pmatrix} a_x & a_y & a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y & a_z b_x - a_x b_z & a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}.$$

Wichtige Eigenschaften:

1. **Kein Kommutativgesetz:** $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$.
2. Wenn $\vec{a}$ und $\vec{b}$ parallel sind, gilt $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$.
3. **Distributivgesetz:** $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$.

7.2.4 Spatprodukt (Spatprodukt)

Das Spatprodukt ist eine **skalare Größe** von drei Vektoren $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ und ist **nur für Vektoren im Raum definiert**.

- **Definition:**

$$[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}).$$

- **Geometrische Bedeutung:** Der Betrag des Spatprodukts entspricht dem **Volumen** des von $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ aufgespannten Parallelepipeds.

Eigenschaften:

1. Bei einer **zyklischen Vertauschung** der Vektoren bleibt das Spatprodukt unverändert:
 $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = [\vec{b}\vec{c}\vec{a}] = [\vec{c}\vec{a}\vec{b}]$.
2. Bei jeder anderen Vertauschung ändert das Spatprodukt das Vorzeichen: $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = -[\vec{a}\vec{c}\vec{b}]$.
3. Wenn $\vec{a}, \vec{b}$ und $\vec{c}$ in einer Ebene liegen, ist $[\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = 0$.